

6 Серебро, золото, олово, свинец, сера,
ртуть



Семь металлов создал
свет

По числу семи планет:
Дал нам космос на добро
Медь, железо, серебро,
Злато, олово, свинец...
Сын мой! Сера их отец!
И спеши, мой сын, узнать:
Всем им **ртуть** — родная
мать!



Золото
Солнце



Железо
Марс



Медь
Венера



Серебро
Луна



Олово
Юпитер



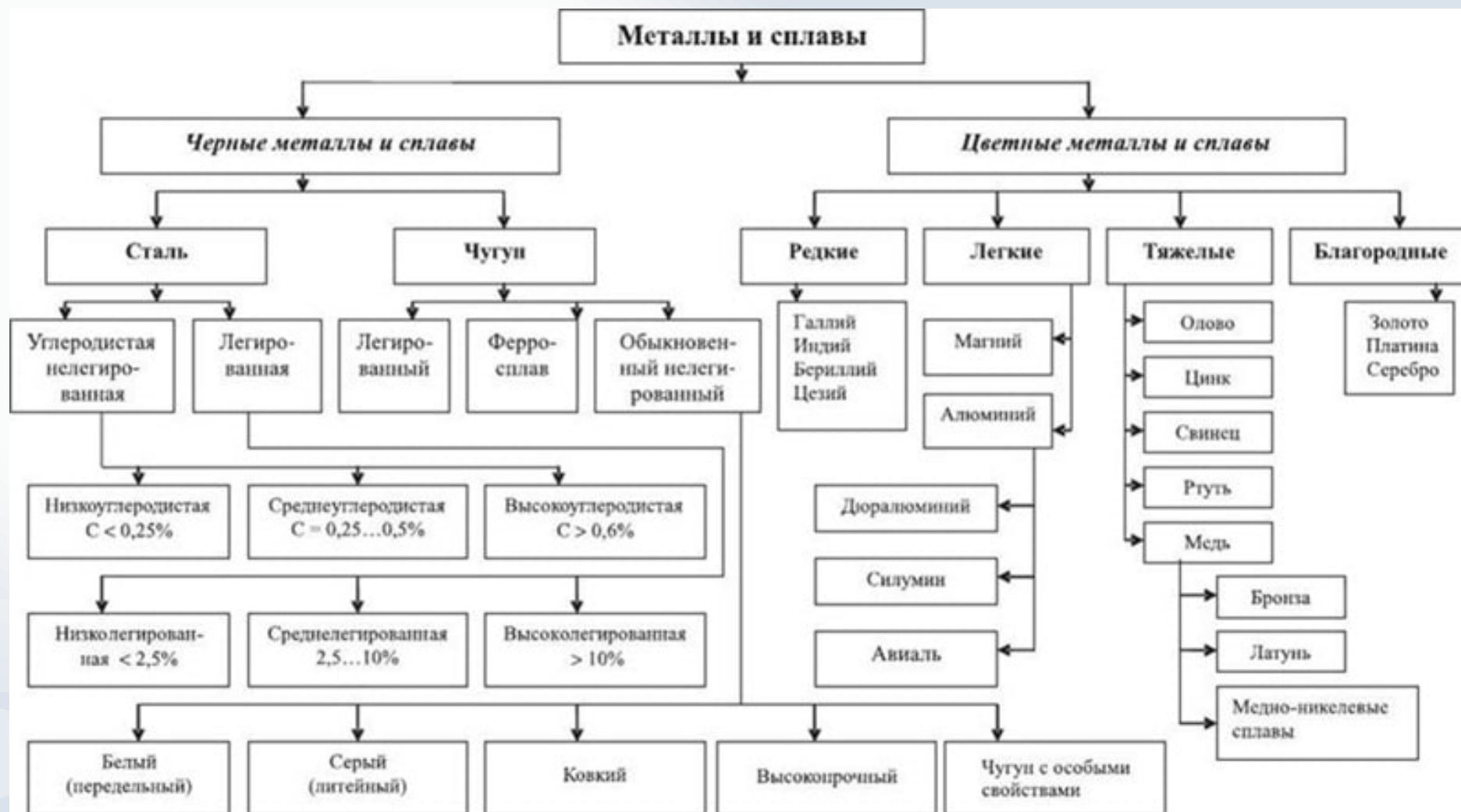
Свинец
Сатурн



Ртуть
Меркурий

	Золото		Галмей (Galmey)
	Серебро		Простая сера
	Свинец		Железистая сера
	Олово		Соль
	Железо или сталь		Квасцы
	Медь		Селитра (Salpeter)
	Ртуть		Сода, натр (Salmiac)
	Экстракт Золота (Extractum Solis)		Винный камень
	Экстракт Луны (Extactum Lunæ)		Sal Tartari pulverisatum
	Связанный Меркурий		Tartarus calcinatus или Tartari Sal
	Руда Меркурия (Minera Mercurii)		Толченая Sal Tartari
	Антимоний (Antimonium)		Текущая Sal Tartari
	Руда Антимония (Minera Antimonii)		Витриол, венгерский (Vitriolum Hungaricum)
	Стекло Антимония (Vitrum Antimonii)		Красные кораллы
	Сульфур Антимония (Sulphur Antimonii)		Экстракт кораллов (Extractum Corallorum)
	Киноварь		Caput mortuum
	Красно-желтая руда		Огонь
	Аурипигмент		Воздух
			Земля
			Вода

	Совершить обжиг золота		Совершить обжиг серебра		Провести амальгамирование		Тщательно перемешать
	Вскипятить		Очистить		Растворить		Собрать
	Растереть		Отфильтровать		Вымочить		Получить эссенцию

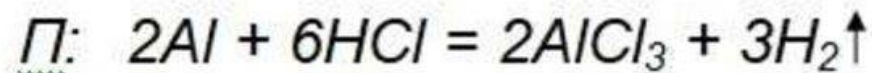
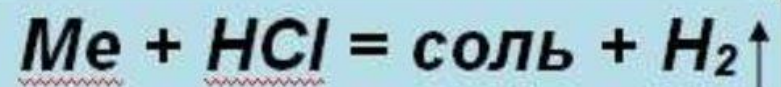


Ряд активностей металлов

Очень активные металлы					Металлы средней активности							Малоактивные металлы – НЕ ВЫТЕСНЯЮТ ВОДОРОД ИЗ КИСЛОТ					
Li	K	Ca	Na	Mg	Zn	Al	Mn	Cr	Fe	Ni	Pb	H	Cu	Hg	Ag	Pt	Au



Водород вытесняют металлы, стоящие в ряду напряжений металлов до водорода. Взаимодействие протекает по схеме:



Золото – самый красивый,
но необщительный металл.
Ни с кем не хочет реагировать.



Ртуть – самый текучий металл,
а также тяжелый и опасный.

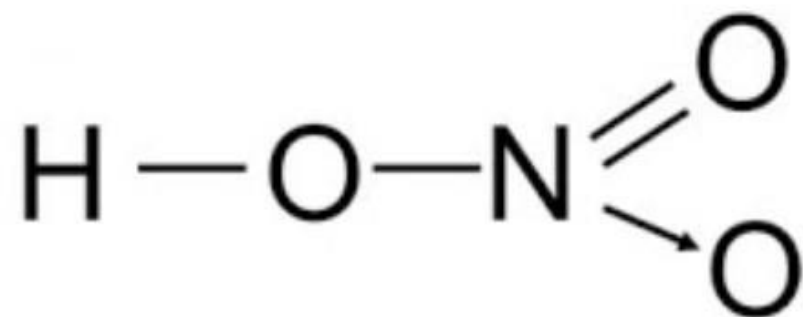
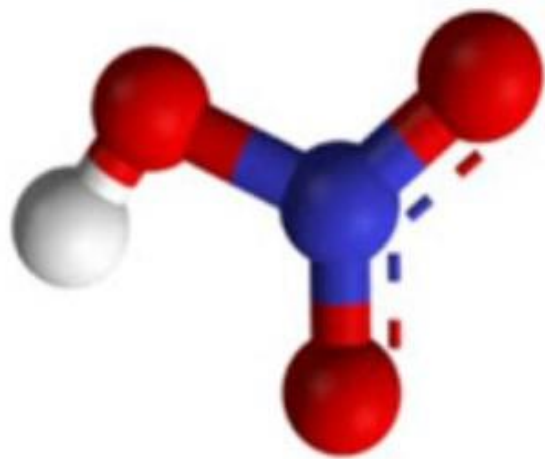
О нет,
моя кожа
темнеет!

Мне бы
твои проблемы...





Металлы	Li,Cs,Rb,K,Ba, Sr,Ca,Na,Mg,Al	Mn,Zn,Cr,Fe, Cd,Co,Ni,Sn,Pb	Bi, Cu, Hg, Ag,Ru,Rh,Pd	Au, Pt, Ir
Концентрация кислоты HNO_3	активные	средней активности	мало- активные	благородные 
> 80% (оч. конц.)	NO_2	NO_2	NO_2	—
45–75% (конц.)	N_2O	NO	NO_2	—
10–40% (разб. р-ры)	N_2	N_2O	NO	—
< 5% (оч. разб.)	NH_4NO_3	N_2	—	—



степень окисления азота **+5**
валентность азота **IV**

химическая связь

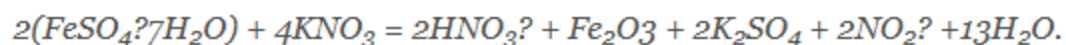
ковалентная полярная

Азотная кислота – бесцветная гигроскопичная жидкость, с резким запахом, «дымит» на воздухе, неограниченно растворимая в воде. $t_{\text{кип.}} = 83^\circ\text{C}$. При хранении на свету разлагается на оксид азота (IV), кислород и воду, приобретая желтоватый цвет: $4\text{HNO}_3 = 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
Азотная кислота ядовита.

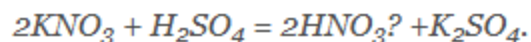
1.48. «КРЕПКАЯ ВОДКА»

В одной старинной русской книге, датированной 1675 г., было сказано, что на изготовление «крепкой водки» было дано полпуда железного купороса и десять фунтов селитры. Позднее в работах Ломоносова мы встречаем название «селитряная дымистая водка».

«Крепкой водкой», «селитряной дымистой водкой», «зияющей красным гасом кислотой» называли в России XVII и XVIII вв. азотную кислоту HNO_3 (см. 5–50). Название «крепкая водка» произошло от алхимического «аква фортис» — «крепкая, сильная вода». До 1700 г. получение HNO_3 осуществляли только в аптеках путем взаимодействия при нагревании железного купороса $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (см. 1.46) с селитрой KNO_3 (см. 1.33, 1.34):



С 1720 г. для производства азотной кислоты начали строить заводы, а вместо железного купороса стали применять серную кислоту:

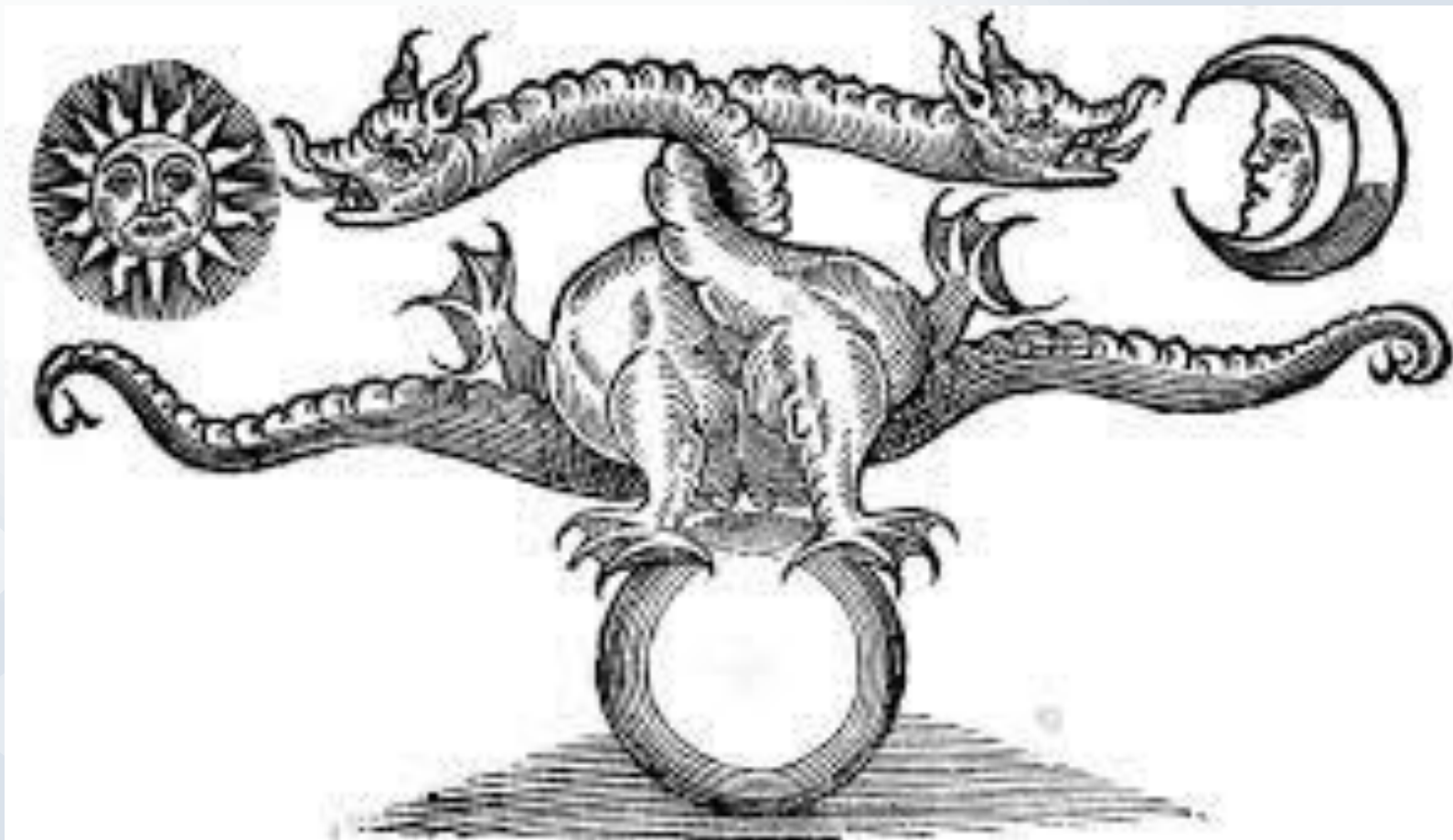


Сведения об этой реакции нашли в записках Петра I: «Фунт истертой селитры положит в стеклянной реторт и взлить на то по малу фунт самого чистого масла купоросного...». Впервые такую реакцию для получения азотной кислоты предложил немецкий алхимик Глаубер (см. 2.25). Если применять концентрированную серную кислоту («купоросное масло») и чистую селитру (нитрат калия KNO_3), то «водка» получалась «крепкой» — 96–98% HNO_3 .

Термическое разложение нитратов



*Крепкая водка пожирает Луну и выбрасывает лисий хвост,
жидкость на песчаной бане сгустит, и получишь адский камень.*





Серебро

Также благодаря своей химической активности, серебро редко встречается в самородном виде. Тем не менее, известны случаи нахождения поистине гигантских самородков. В 1894 году в шахте «Smuggler Mine» в штате Колорадо, США, был найден крупнейший в мире самородок весом 1065 кг. При переплавке из него получили 835 кг чистого серебра. На сегодняшний день (январь 2014 года) это составляет около 511 тысяч долларов США.



Самый большой самородок серебра. Фото Denver Library.

В природе известно около 60 минералов, содержащих серебро. Как правило, оно входит в состав сульфидных руд меди, свинца и цинка, реже – висмута и сурьмы. Серебро всегда присутствует в залежах золотых руд.



Состав — Ag_3AsS_3
(сульфоарсенид серебра)



800 x 800

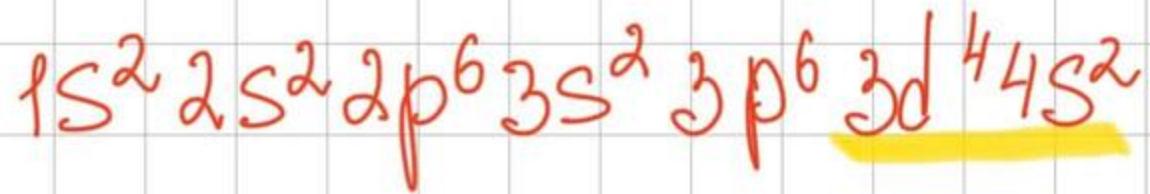
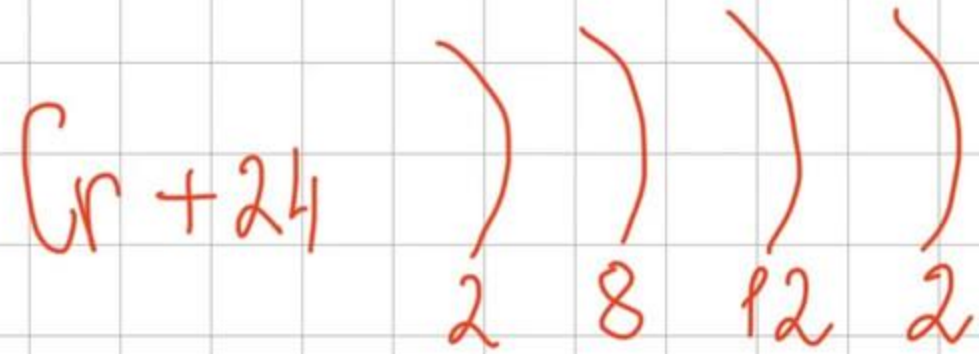
Аргентина 1000 песо 1977 год. Чемпионат мира по футболу. Серебро

[Перейти >](#)

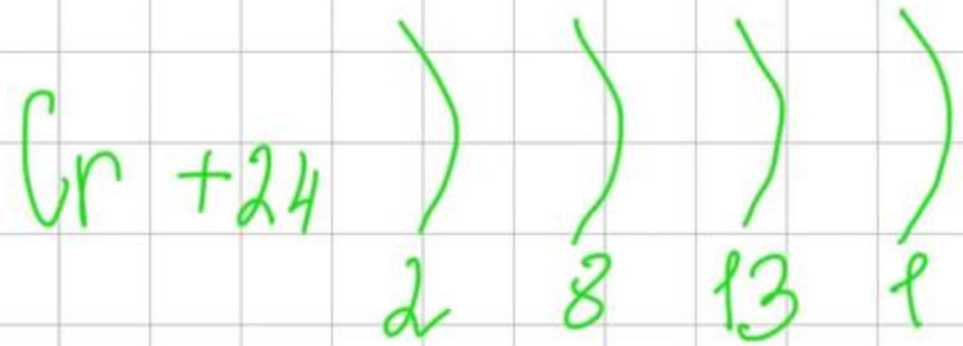
У каких элементов «проскок» электрона

Элемент	Атомная валентная зона	
	теоретическая	практическая
<i>Cu</i>	$3d^9 4s^2$	$3d^{10} 4s^1$
<i>Ag</i>	$4d^9 5s^2$	$4d^{10} 5s^1$
<i>Au</i>	$5d^9 6s^2$	$5d^{10} 6s^1$
<i>Cr</i>	$3d^4 4s^2$	$3d^5 4s^1$
<i>Mo</i>	$4d^4 5s^2$	$4d^5 5s^1$

бот так бот не надо

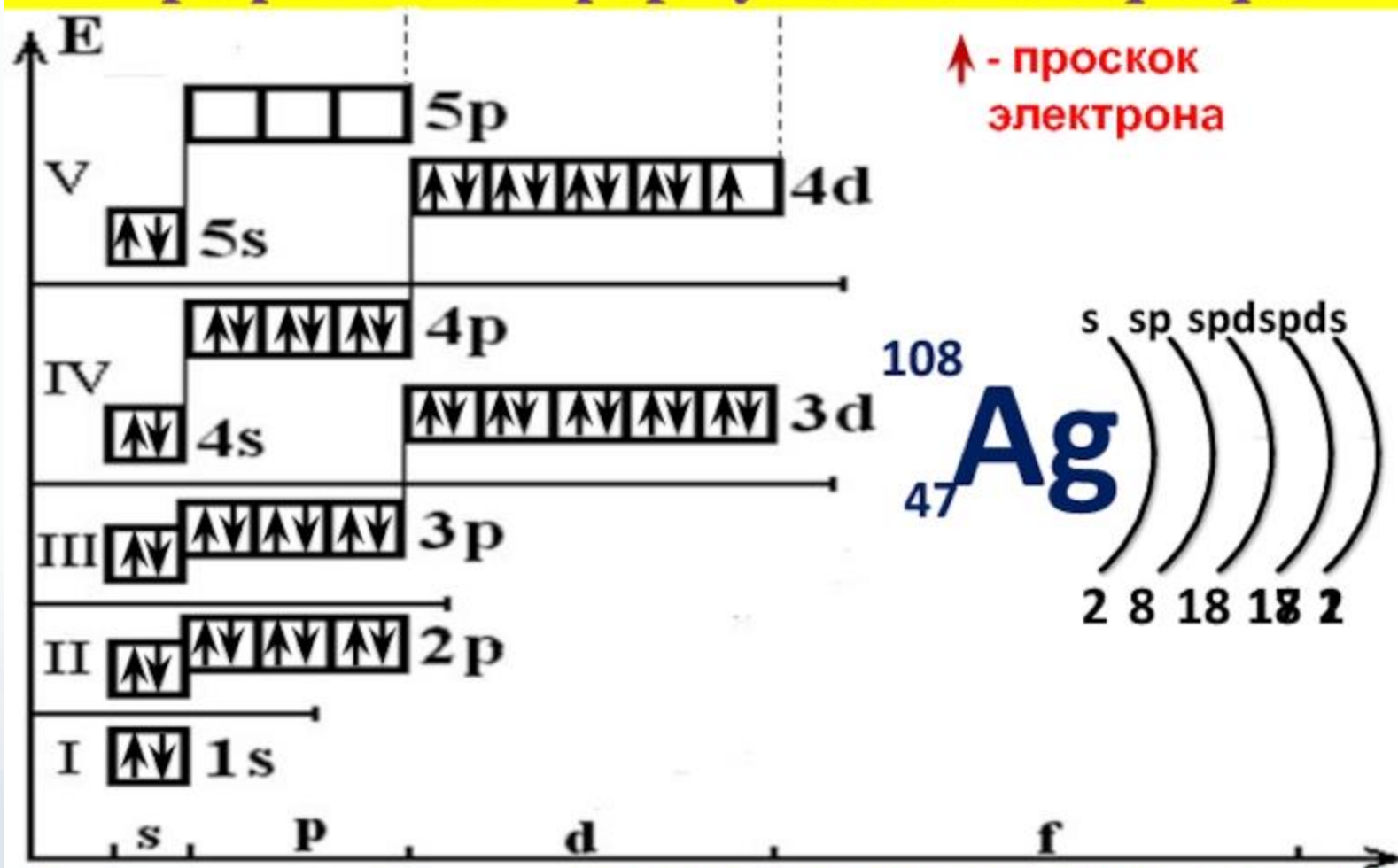


надо бот так



нормально? chemist.off

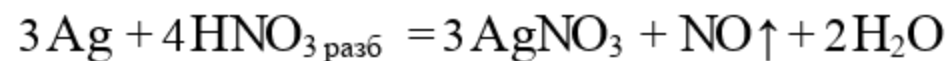
Графическая формула атома серебра



Электронная формула $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1 4d^{10}$

1. Окисление металлов разбавленной азотной кислотой

✓ ↑↑



3•серебро + 4•азотная кислота(разб) = 3•нитрат серебра(I) + оксид азота(II)↑ + 2•вода

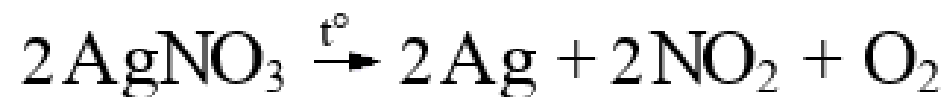
Реакция дает смесь разных продуктов восстановления азота, преобладающий продукт зависит от конкретных концентраций реагентов, выше показан типичный вариант.

2. Окисление металлов концентрированной азотной кислотой

✓ ↑↑



серебро + 2•азотная кислота(конц) = нитрат серебра(I) + оксид азота(IV)↑ + вода



2•нитрат серебра(I) → (t°) → 2•серебро + 2•оксид азота(IV) + кислород

Ляпис, или "адский камень" (лат. lapis infernalis), — это устаревшее название нитрата серебра (AgNO_3), который использовался в медицине для прижигания ран и бородавок, а также в фотографии и как реагент для определения драгоценных металлов, таких как золото, платина и серебро. Вещество применяется в виде кристаллов или сплавленных в палочки, так называемого «ляписного карандаша».

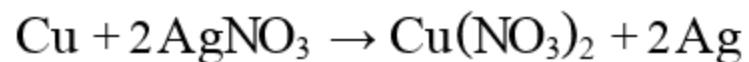


Как проверить золото ляписным карандашом

Ляписный карандаш, который продается в любой аптеке и стоит не дороже 150 рублей, также поможет распознать золото. В основе ляписного карандаша нитрат серебра, который вступает в реакцию с металлами.

Вытеснение менее сильных металлов из солей

✓ ↑



медь + 2·нитрат серебра(I) → нитрат меди(II) + 2·серебро

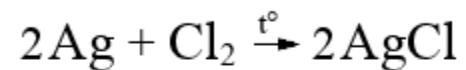


Проверка золота ляписным карандашом

Для проверки намочите украшение, затем проведите ляписным карандашом небольшую черту и смойте ее. Если от карандаша остался след, золото либо ненастоящее, либо очень низкой пробы. Качественному золоту от такой проверки ничего не будет.

1. Взаимодействие металлов с галогенами

✓ ≡ ↑↑

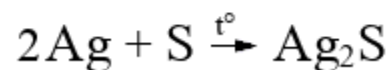


2·серебро + хлор → (t°) → 2·хлорид серебра(I)

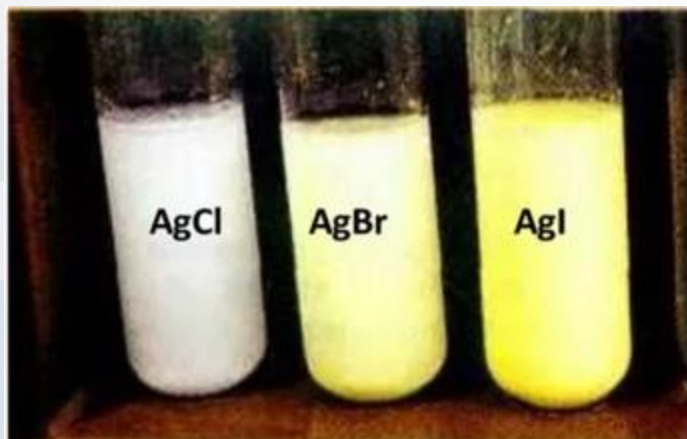
Подробнее: [хлор](#), [хлорид серебра\(I\)](#).

2. Образование сульфидов металлов

✓ ↑↑



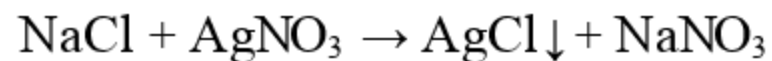
2·серебро + сера → (t°) → сульфид серебра(I)



PromPortal.su
Сульфид серебра купи...

Ионный обмен с выпадением осадка

✓ ↑↑



хлорид натрия + нитрат серебра(I) → хлорид серебра(I)↓ + нитрат натрия

Это качественная реакция на хлориды, бромиды и иодиды. Выпадают творожистые осадки галогенидов.
Хлорид серебра - белый, бромид серебра - бледно-желтый, иодид серебра - желтый.

Почему чернеет серебро на теле человека?

Со временем серебряные украшения могут чернеть, в том числе на теле человека. Если понимать, почему так происходит, можно это предотвратить. Но даже если темные пятна уже появились, их будет несложно удалить. Рассказываем, почему чернеет серебро и как с этим бороться.

С точки зрения науки

Металл темнеет из-за химической реакции окисления, которая происходит при взаимодействии сплава с серой и ее соединениями. Эти вещества могут содержаться в воздухе, воде, косметике, средствах для уборки и даже в организме человека. При окислении на поверхности образуется черный налет.

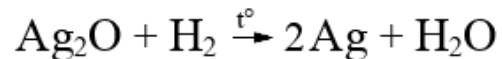
Есть три условия, которые ускоряют окислительную реакцию:

- влажная среда;
- высокая температура;
- медь в составе сплава.

Чистое серебро — очень мягкий материал, который не подходит для ювелирных изделий. Чтобы сделать его прочнее, в сплав добавляют другие элементы, в том числе медь. Она позволяет сохранить мягкий блеск драгоценного металла и улучшить его свойства. Но у меди есть существенный недостаток: она вступает в реакцию с серой намного быстрее, чем само серебро. Поэтому сплавы с высоким содержанием меди наиболее склонны к потемнению.

Оксид серебра (I), Ag_2O , разлагается при нагревании выше 280°C , выделяя серебро и кислород, что подтверждается реакцией $2\text{Ag}_2\text{O}(\text{тв}) \rightarrow 4\text{Ag}(\text{тв}) + \text{O}_2(\text{г})$. Другой, менее устойчивый оксид, оксид серебра(I,III), разлагается при температуре от 100°C . 

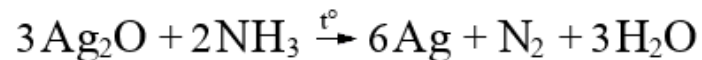
1. Восстановление водородом



оксид серебра(I) + водород $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow 2 \cdot \text{серебро} + \text{вода}$

Подробнее: [водород](#), [серебро](#).

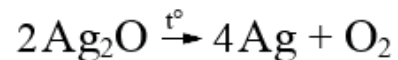
2. Восстановительные свойства аммиака



3·оксид серебра(I) + 2·аммиак $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow 6 \cdot \text{серебро} + \text{азот} + 3 \cdot \text{вода}$

Подробнее: [аммиак](#), [серебро](#), [азот](#).

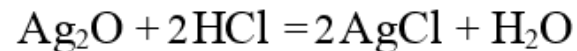
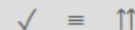
3. Разложение оксидов



2·оксид серебра(I) $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow 4 \cdot \text{серебро} + \text{кислород}$

Подробнее: [серебро](#), [кислород](#).

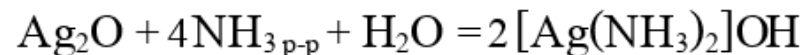
4. Реакция оксидов с сильными кислотами



оксид серебра(I) + 2·соляная кислота = 2·хлорид серебра(I) + вода

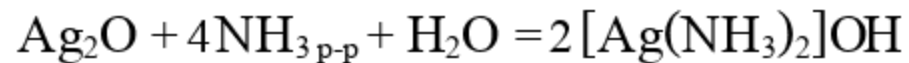
Подробнее: [соляная кислота](#), [хлорид серебра\(I\)](#).

5. Получение аммиакатов*



оксид серебра(I) + 4·аммиак(p-p) + вода = 2·толленса реактив

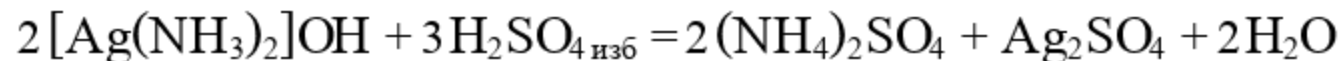
1. Получение аммиакатов*



оксид серебра(I) + 4•аммиак(р-р) + вода = 2•толленса реактив

Подробнее: оксид серебра(I), аммиак

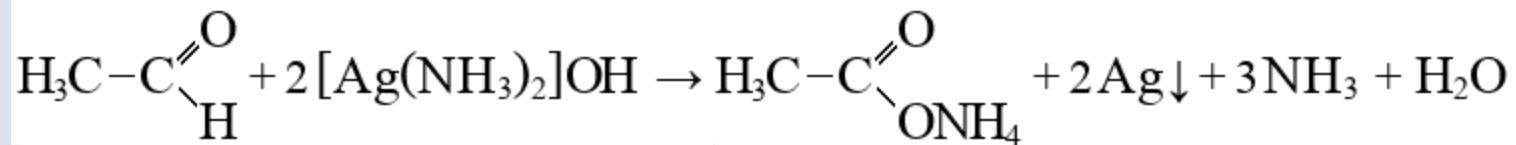
1. Нейтрализация аммиакатов кислотами*



2•толленса реактив + 3•серная кислота(изб) = 2•сульфат аммония + сульфат серебра(I) + 2•вода

Подробнее: серная кислота, сульфат аммония, сульфат серебра(I).

Реакция «серебряного зеркала»

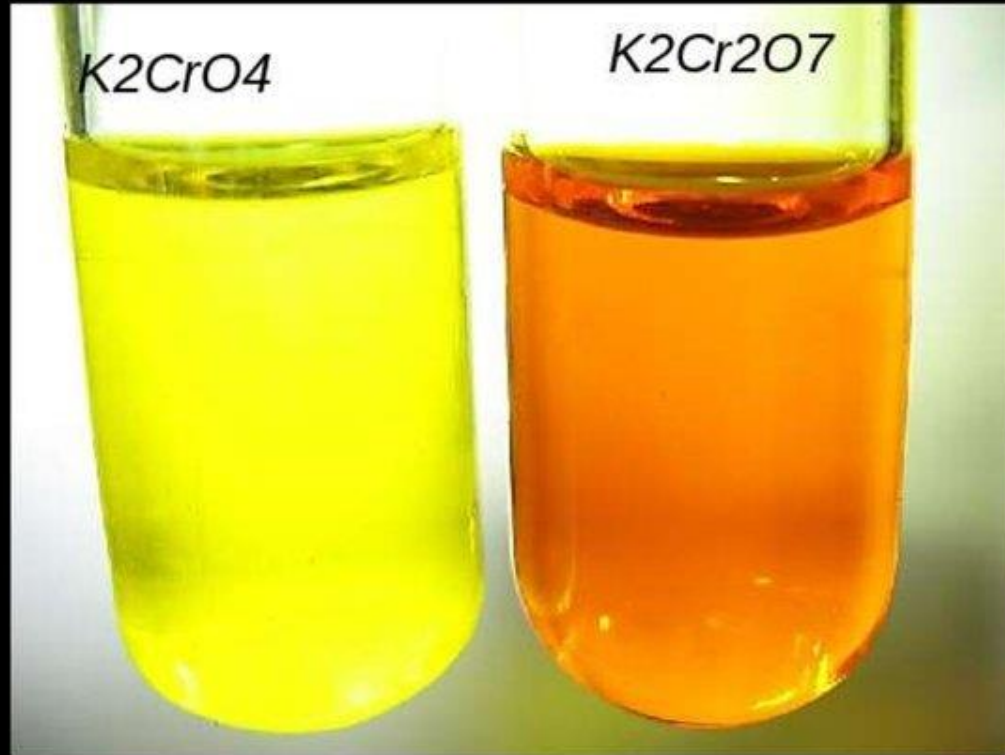


ацетальдегид + 2•толленса реактив → ацетат аммония + 2•серебро↓ + 3•аммиак + вода

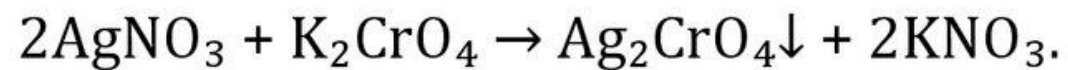
Это качественная реакция на альдегидную группу, признак реакции - образование налета серебра на стенках сосуда.



при добавлении к которому альдегида происходит окислительно-восстановительная реакция с образованием металлического серебра: Если реакция проводится в сосуде с чистыми и гладкими стенками, то серебро осаждается на них в виде тонкой плёнки, образуя зеркальную поверхность.



- Хромат калия образует с ионами серебра кирпично-красный осадок хромата серебра:





Ртуть

майя обрабатывали свои территории токсичным веществом специально.

Читайте также:



Развлечения древних. Майя
использовали прах своих
правителей для игры в мяч

Зачем это делалось, пока непонятно.

Специалисты полагают, что сульфид ртути, или киноварь, мог использоваться в декоративных или культовых целях.

Это соединение имеет яркий малиновый оттенок. Для воинственных майя, у которых был культ крови и смерти, киноварь могла быть священной.

В те времена ртуть не добывалась повсеместно, ее источники находились лишь

на окраине империи. Однако частое нахождение ее производных говорит в пользу теории Кука.

И не только производных. На образцах, взятых во время раскопок, помимо киновари, была обнаружена и чистая ртуть. Каким образом ее добывали майя, пока непонятно.



<https://ru.wikipedia.org/wiki/Киноварь>

Киноварь. Минер
свойства, местор

Киноварь

— минерал, сульфид ртути(II) с идеальной формулой HgS . Самый распространённый ртутный минерал, имеющий алую окраску и на свежем сколе напоминающий пятна крови.

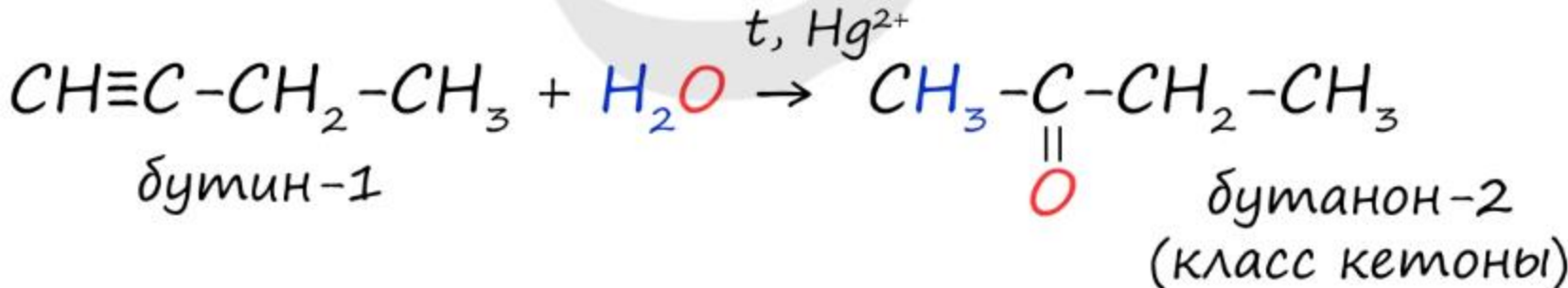
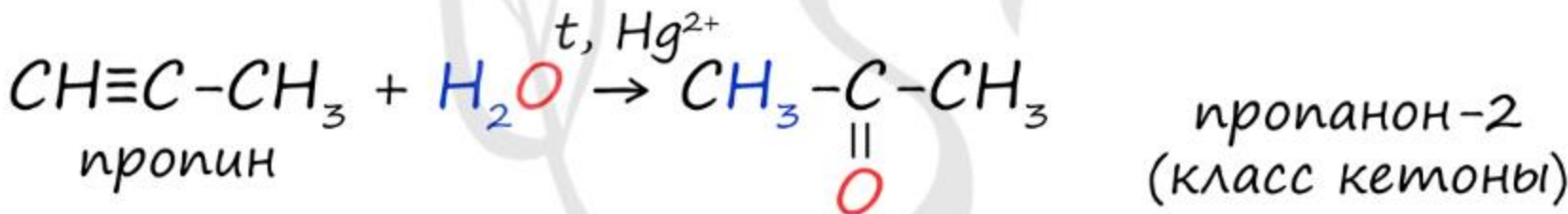
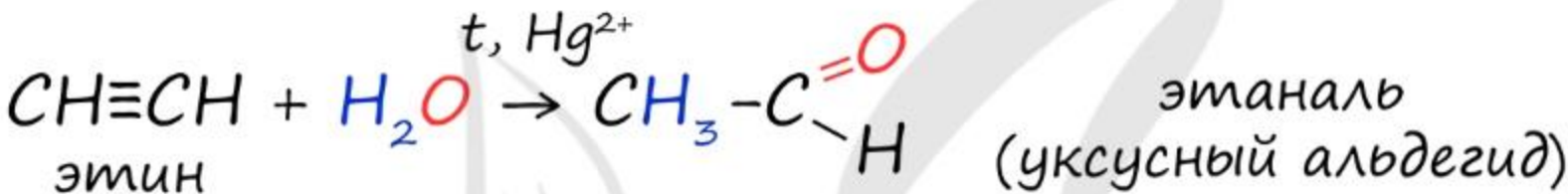


Ртуть («живое серебро») — жидкий металл цвета серебра, который имеет высокую степень смачивания некоторых металлов. Чистая ртуть имеет тенденцию скатываться в единую массу. Шарик ртути также притягивает к себе частицы золота, поглощая их в свою массу. Капелька ртути поглощает частицы золота, пока не станет так плотно набита золотом, что больше не сможет удерживаться, как единая масса, и начинает рассыпаться.

Процесс смешения ртути с металлами называется «амальгамация». Смесь золота и ртути называется «амальгамой». Амальгама образуется благодаря диффузии ртути в золото. Ртуть не растворяет золото, а лишь смачивает его. Амальгамация является самым древним из существующих методов очистки золота. Этот процесс продолжают использовать в золотодобыче и в наши дни.

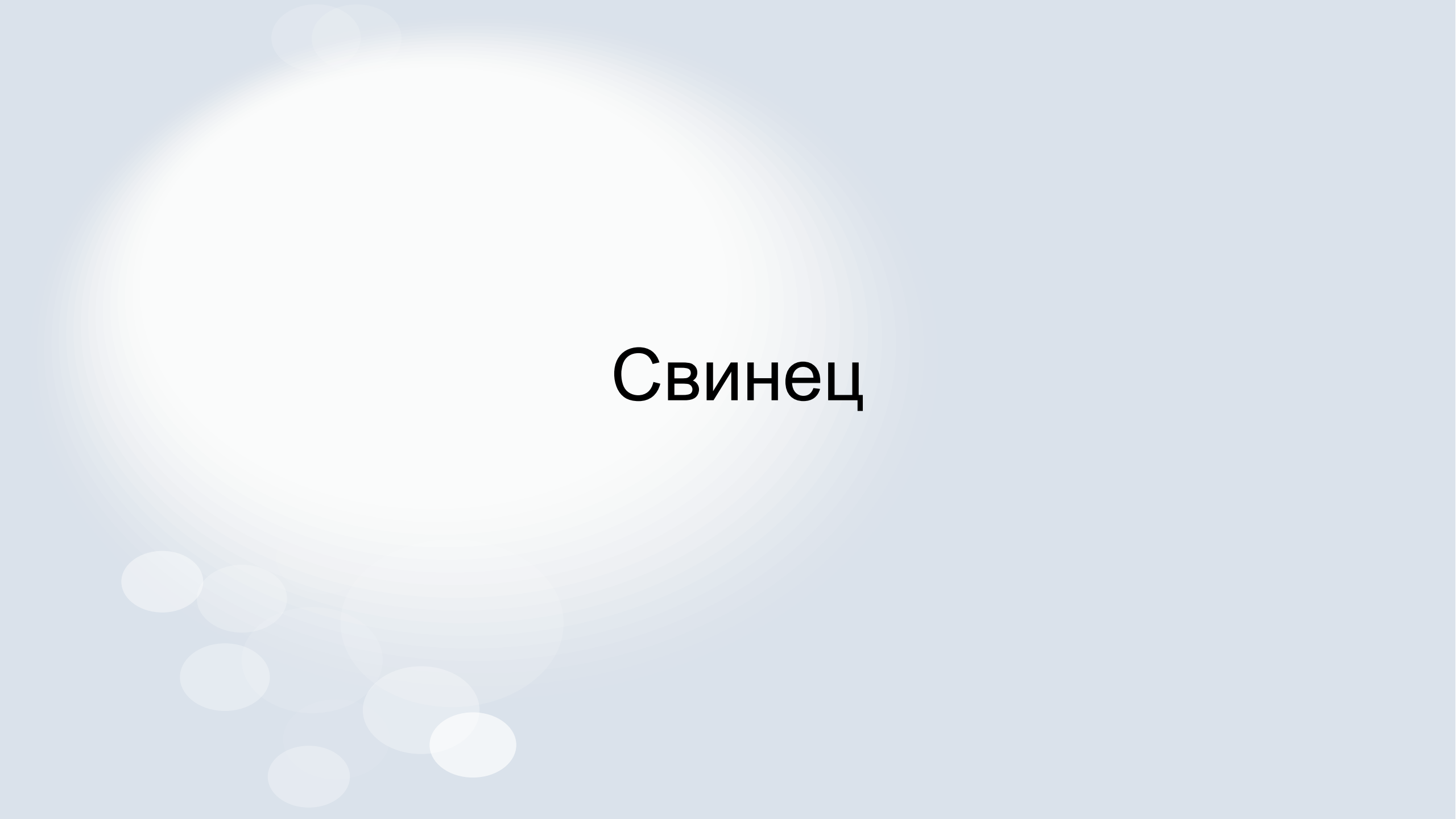
Применяют ртуть в основном если золото мелкое (мельче 1 мм) и выделить его промывкой из черного песка не удастся.

Гидратация алкинов (реакция Кучерова)



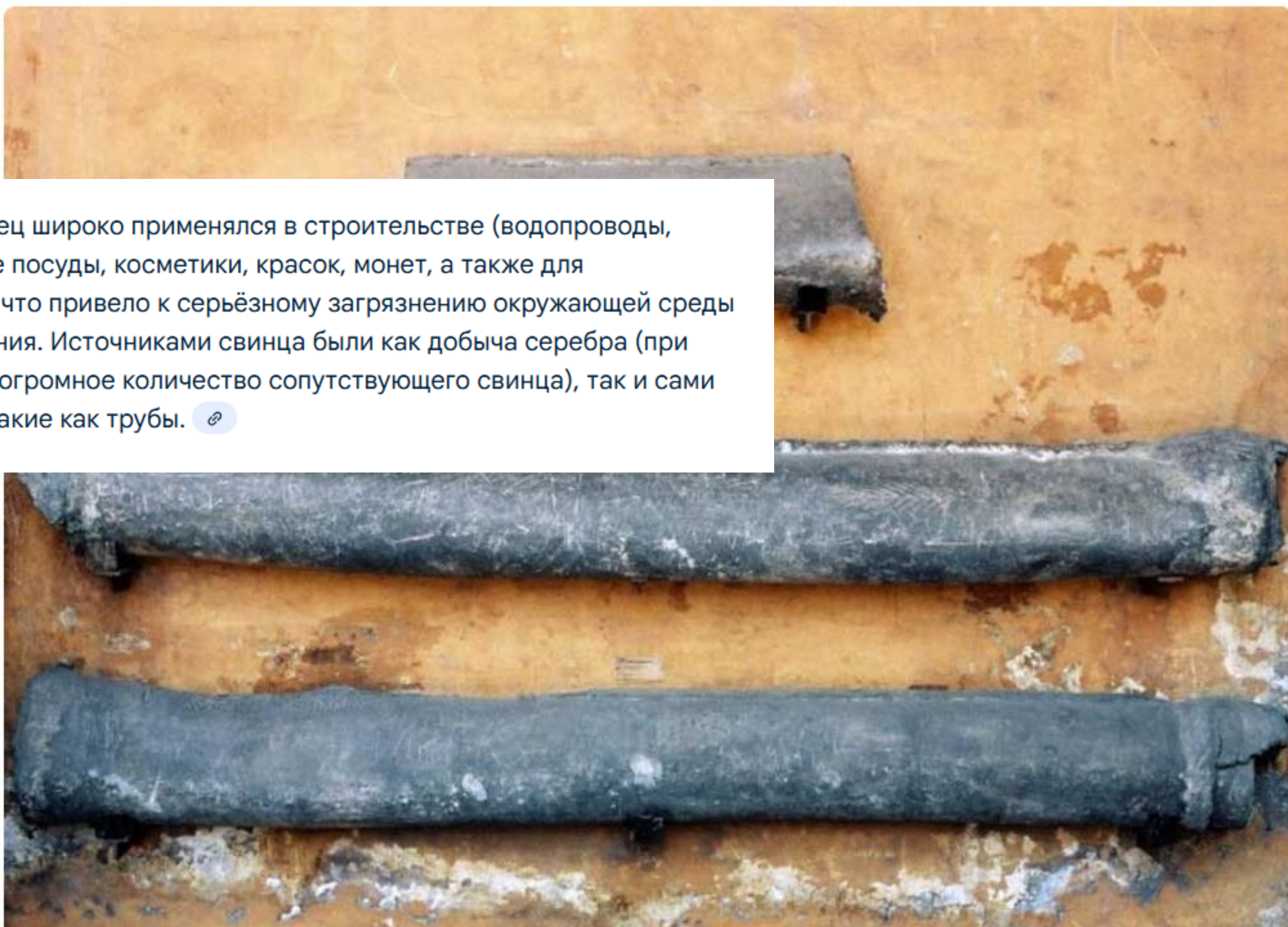
Сама Минамата. Самое крупное в истории отравление «диким капитализмом» и ртутью

В начале 1950-х в городе Минамата, стоящем на берегу одноименного залива на юге Японии, затанцевали кошки. Это история не про какое-нибудь синтоистское чудо. У животных сначала виляла походка, они спотыкались, будто пританцовывая, через некоторое время наступали конвульсии и смерть. Не то чтобы на это не обратили внимания, просто не придавали особого значения – мало ли отчегодохнут бродяги... пока такие же симптомы не появились у людей.



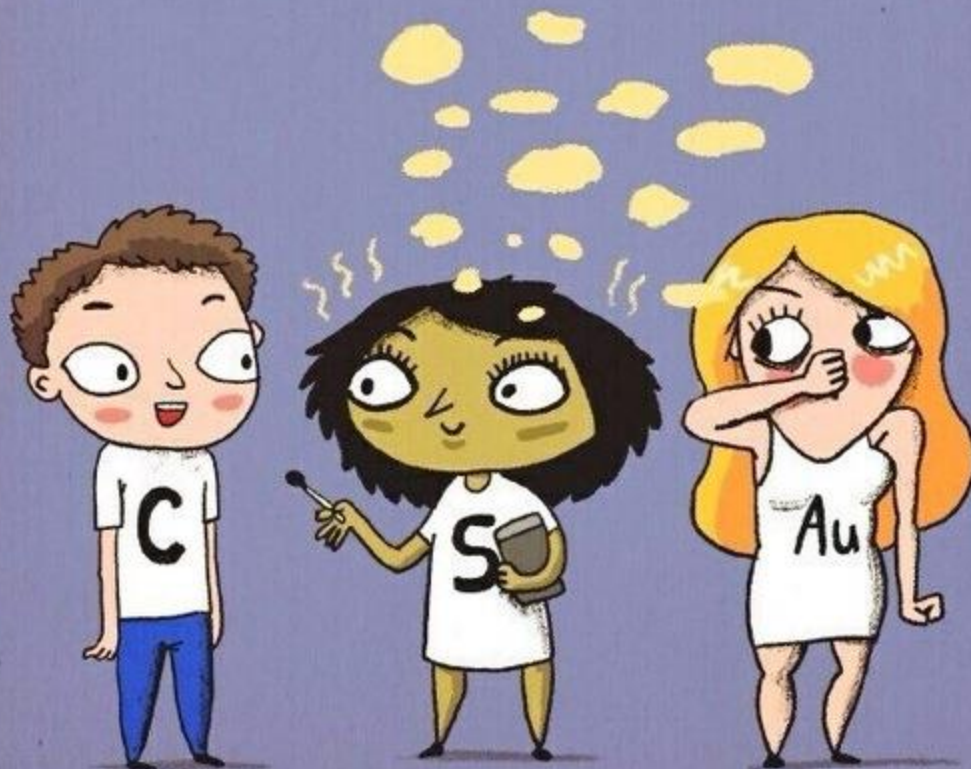
Свинец

В Древнем Риме свинец широко применялся в строительстве (водопроводы, крыши), производстве посуды, косметики, красок, монет, а также для подслащивания вина, что привело к серьёзному загрязнению окружающей среды и отравлению населения. Источниками свинца были как добыча серебра (при которой извлекалось огромное количество сопутствующего свинца), так и сами свинцовые изделия, такие как трубы. [🔗](#)



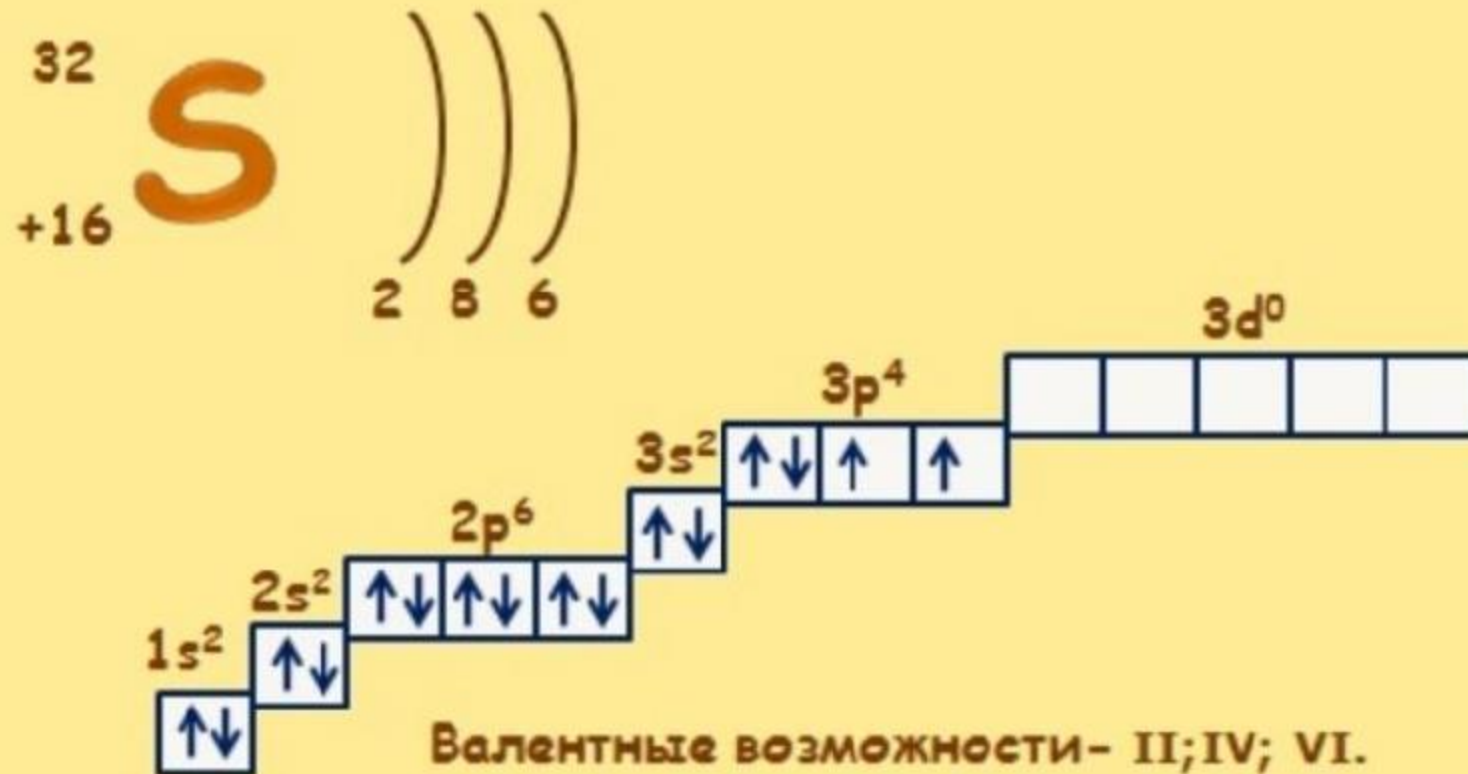
Сера

Не судите **серу** по едкому запаху:
она классная,
с ее помощью получают огонь.





Строение атома серы:



Краткая электронная запись – 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴

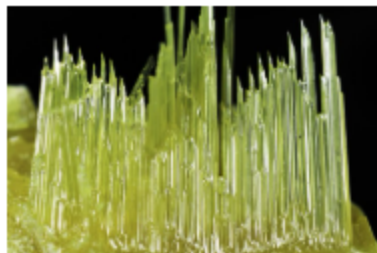
Сера – кристаллический неметалл жёлтого цвета. Схема строения атома – $+16 \text{ S})_2)_8)_6$. Проявляет три степени окисления: -2, +4, +6. Известно 24 изотопа серы. Это активный элемент, вступающий в реакцию с металлами и неметаллами. Образует соли – сульфиты и сульфиды, а также серную кислоту. Сера нерастворима в воде и соляной кислоте. Входит в состав живых организмов. В природе находится в свободном и связанном виде.

Простое вещество **сера** — светло-желтый порошок. Нерастворим в воде. Не токсичный, пожароопасный. Молекулярная **кристаллическая решетка**. Образует несколько аллотропных модификаций: ромбическая сера, моноклинная сера, пластическая сера. В упрощенном виде серу записывают в виде одноатомной молекулы S .

- Ромбическая^W — S_8 , наиболее устойчивая модификация;
- Моноклинная^W — образует темно-желтые иглы;
- Пластическая^W — S_{∞} , аморфная резиноподобная сера. Неустойчива, при затвердевании превращается в ромбическую.



Ромбическая сера



Моноклинная сера



Пластическая сера

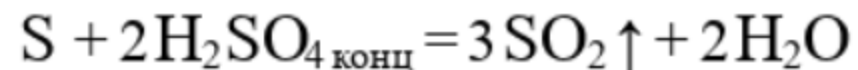
Применяют для вулканизации каучука, в качестве лекарственного препарата, добавки в производстве некоторых строительных материалов, как фунгицид, ранее использовалась для производства спичек и пиротехнических смесей. Большая часть добываемой серы идет на производство серной кислоты.

Сера – активный элемент, реагирующий при нагревании практически со всеми элементами, кроме инертных газов и N_2 , I_2 , Au, Pt. Сера не взаимодействует с соляной кислотой. Основные реакции серы с элементами описаны в таблице.

<i>Взаимодействие</i>	<i>Продукты реакции</i>	<i>Пример</i>
С металлами	Сульфиды	$\text{Cu} + \text{S} \rightarrow \text{CuS}$
С кислородом при 280°C	Оксид серы	$-\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2;$ $-\text{2S} + \text{3O}_2 \rightarrow \text{2SO}_3$
С водородом при нагревании	Сероводород	$\text{H}_2 + \text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{S}$
С фосфором при нагревании в отсутствии воздуха	Сульфид фосфора	$\text{2P} + \text{3S} \rightarrow \text{P}_2\text{S}_3$
С фтором	Фторид серы	$\text{S} + \text{3F}_2 \rightarrow \text{SF}_6$
С углеродом	Сероуглерод	$\text{2S} + \text{C} \rightarrow \text{CS}_2$
С кислотами	Кислота	$\text{S} + \text{2HNO}_3 \rightarrow \text{2NO} + \text{H}_2\text{SO}_4$
Со щёлочью	Сульфиды и сульфиты	$\text{3S} + \text{6KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_3 + \text{2K}_2\text{S} + \text{3H}_2\text{O}$

Окисление неметаллов концентрированной серной кислотой

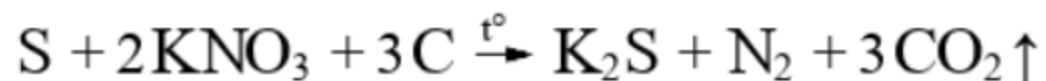
✓ ↑↑



сера + 2•серная кислота(конц) = 3•сернистый газ↑ + 2•вода

13. Окисление нитратами при воспламенении

✓ ↑↑



сера + 2•нитрат калия + 3•углерод → (t°) → сульфид калия + азот + 3•углекислый газ↑

Показана реакция горения черного пороха (смеси калийной селитры, древесного угля и серы).

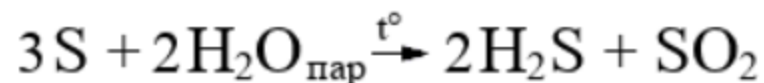
Уравнение выше упрощенное, не показаны побочные продукты: K_2CO_3 , K_2SO_4 , SO_2 , CO .

Ранее черный порох (дымный порох) широко использовался как взрывчатое вещество в артиллерийских орудиях, сейчас вытеснен.

Подробнее: [нитрат калия](#) (калийная селитра), [сульфид калия](#), [азот](#).

8. Диспропорционирование неметаллов в реакции с водой

✓ ↑↑



3•сера + 2•вода(пар) → (t°) → 2•сероводород + сернистый газ

Подробнее: [сероводород](#) (сернистый водород), [сернистый газ](#) (оксид серы(IV)).

9. Окисление неметаллов азотной кислотой

✓ ↑↑

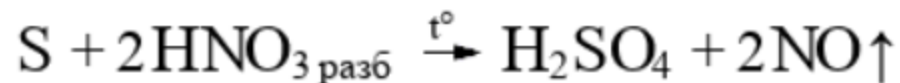


сера + 6•азотная кислота(конц) → (t°) → серная кислота + 6•оксид азота(IV)↑ + 2•вода

Подробнее: [азотная кислота](#), [серная кислота](#), [оксид азота\(IV\)](#) (диоксид азота).

10. Окисление неметаллов разбавленной азотной кислотой

✓ ↑↑

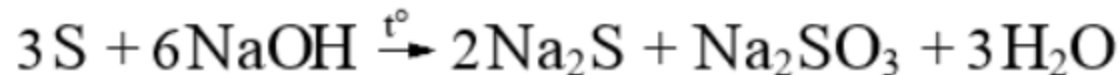


сера + 2•азотная кислота(разб) → (t°) → серная кислота + 2•оксид азота(II)↑

Подробнее: [азотная кислота](#), [серная кислота](#), [оксид азота\(II\)](#).

11. Диспропорционирование неметаллов в щелочах

✓ ≡ ↑↑



3•сера + 6•гидроксид натрия → (t°) → 2•сульфид натрия + сульфит натрия + 3•вода

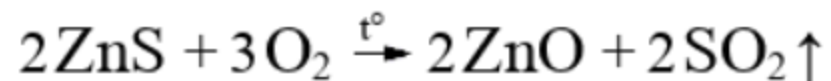
Белые	Цветные	Черные
$Na_2S, K_2S, BaS, CaS, ZnS$	HgS – красный, MnS – бледно-розовый, CdS – желтый	$CuS, Ag_2S, FeS, PbS, NiS, CoS$
		
Цинковая обманка (сульфид цинка)	Киноварь (сульфид ртути)	Сульфид железа(II)

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

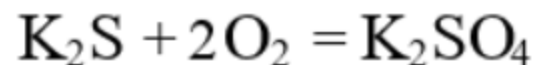
Растворимые в воде	Растворимые в кислотах	« Черные сульфиды »	Разлагающиеся водой
Сульфиды щелочных металлов, бария и аммония	FeS, ZnS, MnS, NiS, CoS и некоторые другие	$CuS, HgS, AgS, PbS, Bi_2S_3$	$Al_2S_3, Fe_2S_3, Cr_2S_3, CaS, MgS$
$Na_2S + 2 HCl \longrightarrow 2 NaCl + H_2S$		$HgS + HCl \nrightarrow$ $CuS + 8 HNO_3 \longrightarrow$ $\longrightarrow CuSO_4 + 8 NO_2 + 4 H_2O$	Либо не существуют вообще, либо разлагаются водой: $Al_2S_3 + 6 H_2O \longrightarrow$ $\longrightarrow 2 Al(OH)_3 + 3 H_2S$

1. Обжиг сульфидов

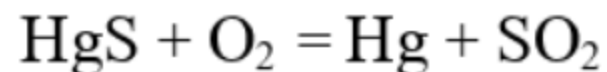
Сера в сульфидах при горении окисляется до сернистого газа, металл переходит в оксид:



Если металл активный, то реакция идет до сульфата:

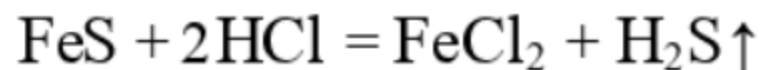
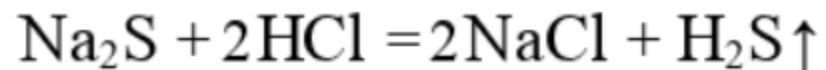


Оксиды неактивных металлов самопроизвольно разлагаются, поэтому обжиг их сульфидов следует писать до металла:



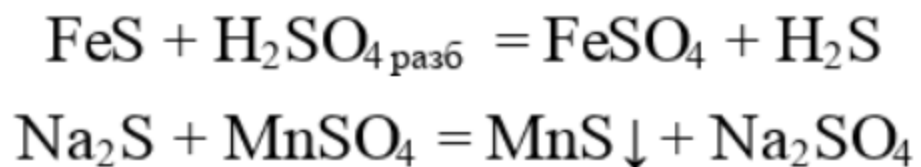
2. Растворение сульфидов в кислотах

Белые и цветные сульфиды реагируют с кислотами-неокислителями с выделением сероводорода и образованием соли:



3. Реакции ионного обмена

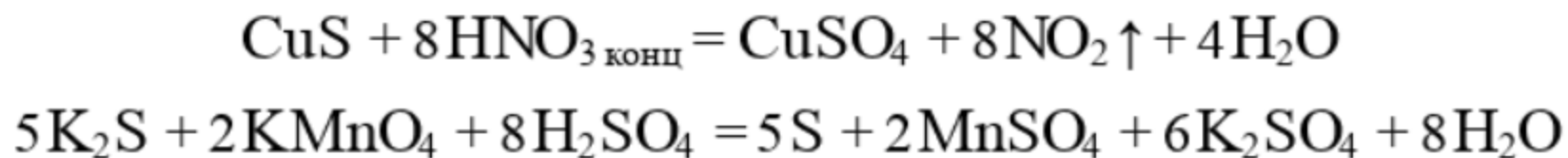
Белые и цветные сульфиды вступают в реакции ионного обмена, если в результате образуется газ, осадок или слабый электролит:



Черные сульфиды не вступают в реакции ионного обмена.

4. Окислительно-восстановительные реакции

Сульфиды проявляют восстановительные свойства за счет серы в низшей степени окисления:

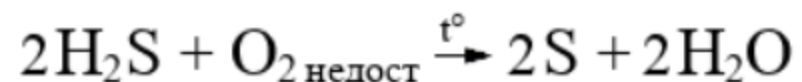
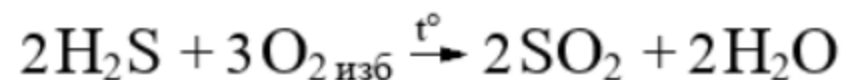


Сульфид ртути(II) очень инертный, он может окислиться только царской водкой^W.

Водный раствор сероводорода – слабая кислота. Сероводород проявляет восстановительные свойства за счет серы в низшей степени окисления.

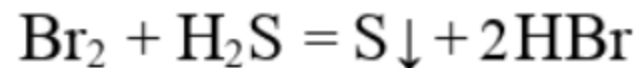
1. Взаимодействие с кислородом

В недостатке кислорода образуется элементарная сера, в избытке – сернистый газ:



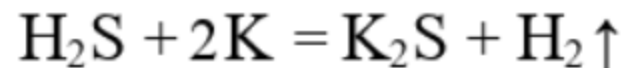
2. Взаимодействие с галогенами

Галогены, как более сильные неметаллы, способны вытеснять серу из бинарных соединений:



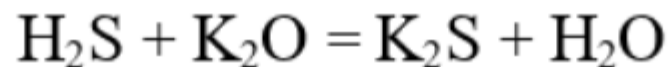
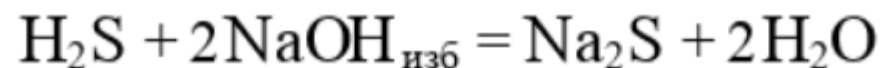
3. Взаимодействие с металлами

Раствор сероводорода реагирует с металлами, стоящими в ряду активности металлов до водорода, с образованием соли и водорода:

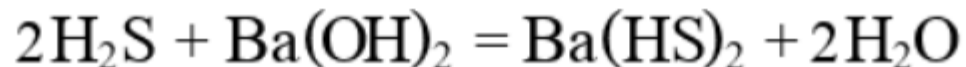


4. Взаимодействие кислот и оснований

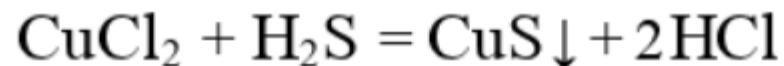
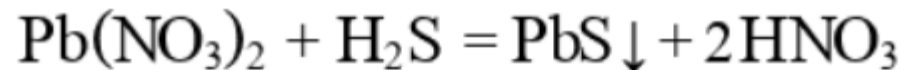
Раствор сероводорода – слабая кислота, при взаимодействии со щелочами и основными оксидами образуются соли сероводородной кислоты – *сульфиды*:



Без избытка основания образуются кислые соли – *гидросульфиды*:

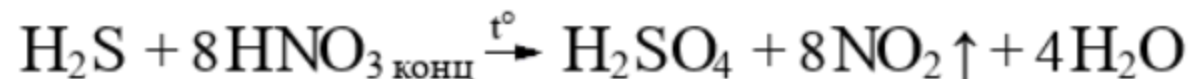
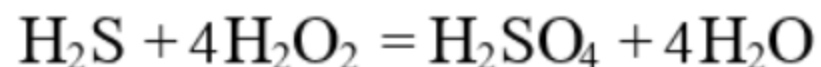
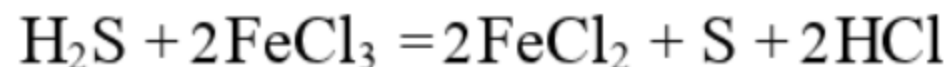


Сероводородная кислота слабая, поэтому не должна реагировать со слабыми основаниями, тем не менее на практике происходит иначе. Сера имеет высокое **сродство** к меди, серебру, ртути и некоторым другим металлам, поэтому сероводород способен вытеснять даже сильные кислоты из солей этих металлов:



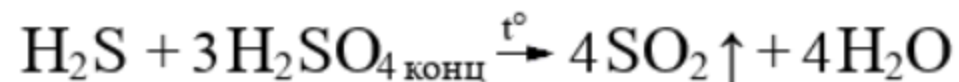
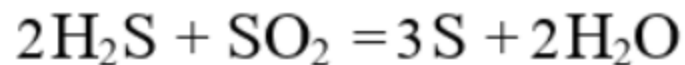
5. Окислительно-восстановительные реакции

Сероводород проявляет восстановительные свойства за счет S^{-2} :



При н. у. реакция останавливается на молекулярной сере

Может конпропорционировать в реакциях с веществами, в которых сера находится в других степенях окисления. Преобладающий продукт зависит от условий реакции:



При н. у. реакция останавливается на молекулярной сере